

Stable Diffusion 을 활용한 맞춤형 기사 삽화 생성 기법

박민후, 이승헌, *이용건

서울시립대학교, *한국방송공사

alsgn2003@uos.ac.kr, harold10@uos.ac.kr, *ygl@kbs.co.kr

Techniques for Creating Custom Article Illustrations with Stable Diffusion

Minhoo Park Seungheon Lee *Yonggun Lee

University of Seoul * Koran Broadcasting System

요 약

본 논문에서는 Stable Diffusion 모델을 LoRA 파인튜닝하여 기사 삽화의 그래픽 톤을 일관되게 유지하는 방법론을 제안한다. 우선, 국내 대표 언론사 중 두 곳의 일러스트를 각각 LoRA 학습하여 일러스트를 생성한 뒤, 원본 기사 속 일러스트와 비교 분석한다. 또한 두 언론사의 일러스트를 혼합하여 LoRA 학습한 뒤, 일러스트를 생성하여 원본 기사 속 일러스트와 비교 분석한다. LoRA 학습한 모델을 통해 기사 삽화의 그래픽 톤을 유지하며 일러스트를 생성하는 것이 가능함을 확인하였으나, 그래픽 톤을 완벽하게 모방하지 못하고 물체의 형태가 불안정한 모습을 보이는 등의 한계점이 존재했다. 본 연구의 결과는 언론사로 하여금 미디어의 신뢰성을 확보함과 동시에 높은 생산성을 확보하도록 할 수 있을 것으로 기대된다.

1. 서론

최근 인공지능 기술의 발전은 이미지 생성 분야에 혁신적인 변화를 가져왔다. 특히 대규모 데이터를 학습한 딥러닝 모델을 통해 새로운 콘텐츠를 생성하는 생성형 AI(Generative AI)의 등장으로 생성형 AI를 활용하는 기업의 사례가 증가하고 있다. 토스는 자체 브랜드의 톤과 스타일을 학습시킨 AI를 활용하여 자사 서비스의 그래픽 톤에 맞는 아이콘과 이미지를 성공적으로 생성한 바 있으며[1], Adobe는 Photoshop과 같은 기존 이미지 편집 툴에 생성형 AI 기술인 Firefly[2]를 결합하여 사용자에게 더욱 직관적이고 효율적인 이미지 편집 환경을 제공한다.

그러나 이러한 생성형 AI 기술의 적용이 항상 성공적인 것만은 아니다. 언론 분야에 적용되는 생성형 AI의 경우 그림 1과 같이 딥러닝 모델을 통해 자동 생성된 이미지가 기사 혹은 언론사의 그림 톤과 맞지 않아 독자에게 혼란이나 거부감을 유발하는 경우가 발생할 수 있다. 이는 상용 이미지 생성 툴을 활용했을 때 일관된 그래픽 톤을 유지하기 어렵기에 발생하는 문제다. 브랜드

아이덴티티와 미디어의 신뢰성을 훼손할 수 있는 요인으로 작용할 수 있는 문제다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 논문에서는 Stable Diffusion[3] 모델을 LoRA(Low-Rank Adaptation)[4] 파인튜닝하여 기사 삽화의 그래픽 톤을 일관되게 유지하는 방법론을 제안한다. 즉, LoRA를 이용한 이미지 생성 프로세스의 미세 조절을 통해 Stable Diffusion 모델이 언론사 별 기존 톤과 일관성을 유지하는 동시에 텍스트 입력에 기반한 자연스러운 이미지를 생성하는 것을 목표로 한다.

2. 관련 연구

2.1 Stable Diffusion

Stable Diffusion[3]은 텍스트-이미지 Diffusion 모델로, 사용자가 입력한 텍스트를 바탕으로 고품질의 이미지를 생성한다. 이 모델은 다양한 예술적 스타일과 개념을 이미지에 적용할 수

있어, 다양한 시각적 내용을 생성할 수 있다. Stable Diffusion 은 사용자가 자신의 요구 사항에 맞추어 모델을 미세 조정할 수 있는 유연성을 제공함으로써, 맞춤형 이미지 생성에 있어서 강력한 역할을 할 수 있다.

2.2 LoRA

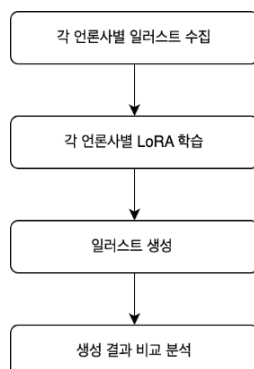
LoRA(Low-Rank Adaptation)[4]는 대규모 모델의 파라미터를 전체적으로 재학습하지 않고도 특정 작업에 맞게 미세 조정할 수 있는 방법이다. 이 방법은 모델의 큰 행렬을 저차원으로 분해해 적용함으로써, 핵심 가중치를 변경하지 않고도 파라미터 수를 효율적으로 줄이면서 태스크 성능을 개선한다. 이러한 접근 방식은 특히 파라미터 수가 많은 이미지 생성 모델에 유용하며, 모델의 유연성과 확장성을 크게 향상시킨다.

3. 실험

본 논문에서는 Stable Diffusion 의 여러 체크포인트 중 SDXL 체크포인트와 LoRA 기술로 특정 언론사의 기사 이미지 톤과 스타일을 학습시킨 후 뉴스 기사에 삽입될 일러스트를 생성하는 실험을 진행하였다. 학습을 위한 환경으로는 RunPod 클라우드 서비스를 이용하였으며 Ubuntu 22.04, NVIDIA A5000 GPU x 1, PyTorch 2.0.1 를 사용하였다.

구체적인 실험 과정은 그림 2 와 같다. 먼저 국내 언론사 중 독자적인 일러스트 그래픽 톤을 보유한 조선일보, 동아일보에서 발행된 뉴스 기사에 포함된 일러스트를 수집한다. 그런 다음 수집된 일러스트를 각 언론사별로 구분하여 LoRA 를 학습시킨다. 마지막으로 Stable Diffusion 을 이용하여 일러스트를 생성한 뒤 실제 뉴스 기사의 일러스트와 비교한다.

추가로 서로 다른 두 언론사의 이미지를 혼합하여 LoRA를 학습시킨 뒤 일러스트를 생성하는 실험을 진행하였다. 이 과정에서 각 언론사의 그래픽 톤이 학습된 LoRA 모델에 어떻게 반영되는지 비교 분석하였다.



[그림 1] 언론사별 일러스트 LoRA 학습 실험 흐름도

실험 이전에, 이미지 생성 시 선택할 수 있는 Sampler, Scheduler, LoRA weight와 같은 파라미터의 최적 조합을 Grid Search 방법을 통해 탐색했다. Grid Search는 Stable-Diffusion-webui 상에서 제공하는 x/y/z plot 기능을 활용하여 진행했다.

x/y/z plot 생성 결과, Sampler: DPM++ 3M SDE, Scheduler: Karras, LoRA weight: 1일 때 그래픽 톤을 가장 잘 모방하는 결과를 보였다. 이렇게 도출한 파라미터의 조합으로 3.1, 3.2, 3.3에서 생성을 진행했다.

3.1 조선일보

조선일보 기사 34개에서 각 1장씩 수집된 이미지로 모델을 150 steps * 2 epochs 학습한 뒤, 원본 일러스트가 삽입된 기사를 참고하여 적절한 프롬프트를 학습된 LoRA에 입력해 일러스트를 생성하였다.

[표 1] 조선일보 일러스트 생성 결과

기사 제목	삿포로의 눈, 서울의 눈	
		
	원본 기사 이미지	생성 이미지
기사 제목	동짓날 팔죽과 유자 목욕	
		
	원본 기사 이미지	생성 이미지

색상이 원본과 유사한 따뜻한 톤인 점, 단순하고 부드러운 텍스처를 유지하고 있는 점, 배경의 구성이 원본과 유사한 점 등을 고려했을 때 조선일보의 그래픽 톤을 일관되게 유지하며 일러스트를 생성함을 확인할 수 있다.

그러나, 유자 형태의 욕조를 표현하지 못하는 등 프롬프트가 묘사하는 상황을 생성 일러스트에 적절히 반영하지 못하는 한계점도 존재한다.

3.2 동아일보

동아일보 기사 27개에서 각 1장씩 수집된 이미지로 모델을 150 steps * 2 epochs 학습하였으며, 이 외 과정은 3.1과 동일하다.

[표 2] 동아일보 일러스트 생성 결과

기사 제목	K-모기와와의 전쟁	
		
원본 기사 이미지	생성 이미지	
기사 제목	동네 구석구석에 숨겨진 보물들	
		
원본 기사 이미지	생성 이미지	

부드럽고 단조로운 색채, 상황 묘사, 원본과 유사한 만화 스타일 등이 유지되고 있는 점을 고려했을 때 동아일보의 그래픽 톤을 적절히 유지하며 일러스트를 생성함을 확인할 수 있다.

그러나, 모기와 전등, 파리채 등 물체의 형태가 불명확하거나 프롬프트에서 요구한 인물의 수를 지키지 못하는 등 3.1의 결과와 마찬가지로 프롬프트가 묘사하는 상황을 일러스트에 적절히 반영하지 못하는 한계점이 존재한다. 또한, 인물의 비율이 원본과 일치하지 않거나 원본에 비해 묘사가 더 사실적인 모습을 보이는 등, 그래픽 톤을 완벽하게 모방하지 못하는 모습을 확인할 수 있다.

3.3 조선일보, 동아일보 혼합

앞서 학습한 두 LoRA 모델에 사용한 데이터셋을 통합하여 하나의 LoRA 모델을 학습하였으며, 이 외 과정은 3.1.1과 동일하다.

표 3의 결과를 보면, 첫번째 생성 결과는 원본 이미지와 비슷하게 상황을 묘사하고 있으나, 조선일보 모델의 생성 결과에 비해 선과 채색이 더 단조로워졌으며, 색감이 더 차가워진 것을 확인할 수 있다.

두번째 생성 결과는 상황 묘사 등에서 원본 이미지와 어느 정도의 유사성은 존재하나, 동아일보 모델의 생성 결과에 비해 색감이 조금 더 붉고 어두워진 점, 인물들의 비율이 줄어든 점, 배경이 고층 건물이 된 점, 인물의 얼굴에 모두 홍조와 안경이 생기는 점 등 여러 차이점을 보였다.

[표 3] 조선일보, 동아일보 혼합 모델 일러스트 생성 결과

기사 제목	삿포르의 눈, 서울의 눈	
		
원본 기사 이미지		생성 이미지
기사 제목	동네 구석구석에 숨겨진 보물들	
		
원본 기사 이미지		생성 이미지

4. 결론

본 연구에서는 특정 언론사의 그래픽 톤을 유지하며 이미지를 생성할 수 있음을 확인하였다. 이는 각 언론사의 아이덴티티를 유지함과 동시에 이미지 생성이 가능하도록 함으로써 언론사로 하여금 미디어의 신뢰성을 확보함과 동시에 높은 생산성을 확보하도록 한다.

한편, 생성한 이미지가 사용자의 요구사항을 담은 프롬프트를 정확히 반영하지 못하는 점, 물체의 형태가 불안정한 점 등은 본 연구에서 제안한 모델의 문제점이다. 모델 학습 시 사용된 steps 및 epochs 수와 같은 hyperparameter가 최적인지 검증되지 않았다는 점 또한 이번 연구의 한계점이다.

본 연구의 한계점을 개선하기 위해 생성 이미지를 더 정확하게 조절할 수 있도록 하는 프롬프트 엔지니어링 기법, 학습 시 조절할 수 있는 여러 hyperparameter들의 최적 조합 등에 대해 추후 더 연구해볼 수 있을 것이다.

Acknowledgement

“본 과제(결과물)는 교육부와 한국연구재단의 재원으로 지원을 받아 수행된 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업 (차세대 통신)의 연구결과입니다.”

5. 참고 문헌

[1] 이은호. "토스의 AI 그래픽 생성기, 토스트를 소개합니다." Toss, 21 Dec. 2023. <https://toss.tech/article/ai-graphic-generator> -1

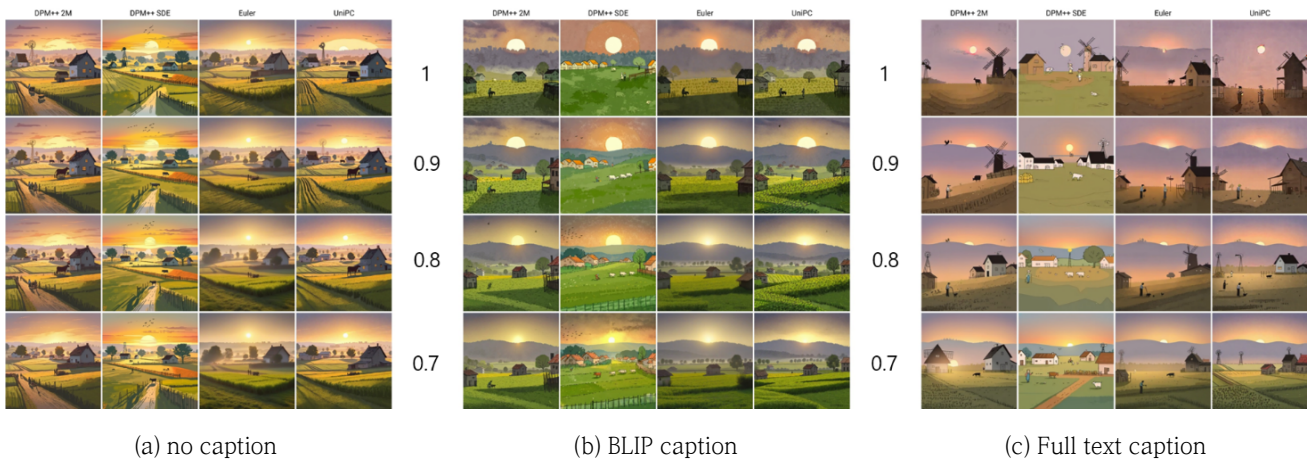
[2] Adobe Firefly: AI-Driven Graphic Design." Adobe, n.d. <https://www.adobe.com/products/firefly.html>.

[3] Rombach, Robin, et al. "High-resolution image synthesis with latent diffusion models." Proceedings of the IEEE/CVF

conference on computer vision and pattern recognition. 2022.

[4] Hu, Edward J., et al. "Lora: Low-rank adaptation of large language models." arXiv preprint arXiv:2106.09685 (2021).

6. 추가 실험: Caption 유형별 LoRA 학습



[그림 6] Caption 유형별 생성 이미지 비교

LoRA 를 학습시킬 때, 이미지와 연관된 텍스트를 Caption 이라고 한다. 이러한 Caption 의 유형을 달리 했을 때 일러스트 생성에 어떤 영향이 있는지 확인해보고자 하였다. 실험 결과의 x 축은 이미지 생성 시 사용하는 Sampler 이고, y 축은 LoRA 의 weight 이다.

Caption 유형은 Caption 없음, BLIP 으로 생성한 Caption, 일러스트가 삽입된 기사 내용을 직접 발췌하여 생성한 Caption 으로 나누었다. 학습 환경과 데이터는 3.3 과 동일하며, 100 steps * 5 epoch 만큼 학습되었다.

[그림 6]의 결과를 보면, 학습 시 Caption 을 작성하지 않고

학습한 경우에는 기존 기사의 톤을 반영하지 못한 그래픽 톤을 나타낸다.

BLIP caption 과 기사 전문을 사용한 Caption 은 생성된 이미지의 디테일에서 차이가 존재했다. BLIP caption 에서는 프롬프트에 명시된 농부의 모습이 16 개 이미지 중 8 개의 이미지에서만 나타났지만, 기사 전문을 caption 으로 사용한 모델에서는 16 개 이미지 중 12 개의 이미지에서 농부의 모습이 나타난 것을 확인하였다. 이는 학습 시에 길고 구체적인 caption 을 사용한 모델이 구체적인 프롬프트를 잘 표현한다고 해석할 수 있다.